

Robot Chasing

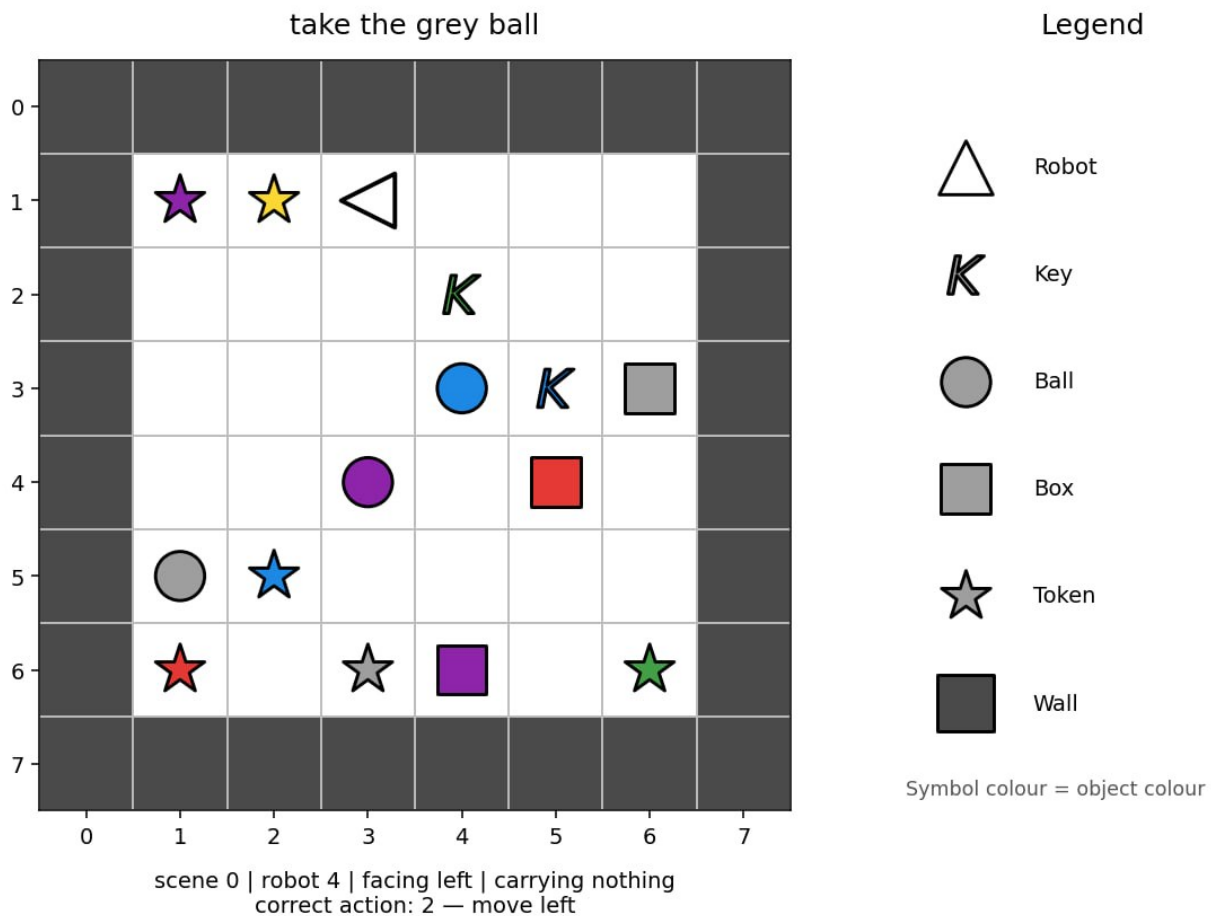
- **Ժամանակի սահմանափակում.** 5 րոպե
- **Միջավայր.** մեկ GPU (≈ 16 GB VRAM), առանց ինտերնետի
- **Լուծման չափը.** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Storage.** 5 GB

Առաջադրանք

Կան վեց ռոբոտներ: Յուրաքանչյուր ռոբոտ գործում է ցանցով ներկայացված փոքր սենյակում: Յուրաքանչյուր սենյակ ունի 6×6 խաղային տարածք՝ շրջապատված պատերով, այնպես որ ամբողջական `image` զանգվածն ունի 8×8 չափ (խաղային տարածք + պատեր):

Յուրաքանչյուր ռոբոտ ստանում է անգլերեն հրահանգ, որը նկարագրում է առաջադրանքը: `Snapshot`-ը (լուսանկարը) կարող է արվել ռոբոտի կողմից առաջադրանքի կատարման ցանկացած պահին: Ձեր նպատակն է կանխատեսել ռոբոտի հաջորդ գործողությունը:

Ռոբոտները միշտ չէ, որ հետևում են ամենակարճ ճանապարհին: `Robot 0`-ն կարող է իրեն այլ կերպ դրսևորել, քան `Robot 1`-ը, բայց յուրաքանչյուր ռոբոտ հետևում է իր սեփական, հետևողական օրինաչափությանը: Օգտագործեք ուսուցման օրինակները (`training examples`), որոնք ներառում են ճիշտ հաջորդ գործողությունները, այս օրինաչափությունները սովորելու համար:



Կան երեք տեսակ mission-ներ.

- **գնալ դեպի** օբյեկտ, օրինակ՝ "approach the red ball";
- **վերցնել** օբյեկտ, օրինակ՝ "grab the blue key";
- **դնել մի օբյեկտը մյուսի կողքին**, օրինակ՝ "place the red box beside the green ball":

Միևնույն հրահանգը կարող է գրվել մի քանի ձևով: Test set-ը կարող է պարունակել ծանոթ արտահայտությունների, գույների և օբյեկտների տեսակների նոր համադրություններ: Այնուամենայնիվ, test set-ում օգտագործված յուրաքանչյուր բառ, արտահայտության pattern, գույն, օբյեկտի տեսակ և առաքելության (mission) տեսակ հանդիպում է նաև training set-ում:

Յուրաքանչյուր նմուշ ունի հետևյալ դաշտերը.

Դաշտ	Նշանակություն
robot_id	6 ռոբոտներից որ մեկն է սա (0-5)
image	սենյակը՝ 8×8×2 ամբողջ թվերի գանգված, որտեղ channel 0-ն պարունակում է կատեգորիկ object_idx (օր.՝ 1=դատարկ, 2=պատ, 10=ռոբոտ), իսկ channel 1-ը՝ կատեգորիկ colour_idx (0-5):
direction	ուղղությունը, որով ռոբոտը տվյալ պահին ուղղված է
mission	տեսանելի հրահանգը բնական լեզվով
carrying	null կամ [object_idx, colour_idx]՝ տեղափոխվող օբյեկտի համար

Տողերը պատահական հերթականությամբ անկախ snapshot-ներ են: Դրանք էպիզոդներ չեն ձևավորում, և գնահատման (evaluation) պահին նախորդ դիտարկումներից կամ գործողություններից ոչինչ հասանելի չէ: [ENG text] They do not form episodes, and no previous observation or action is available at evaluation time.

Տրամադրված `visualize_dataset.ipynb`-ը թույլ է տալիս ուսումնասիրել տարբեր իրավիճակներում մոդելին հասանելի դիտարկումները:

Ցանցի կոդավորումը (encoding)

`image[row][column] = [object_idx, colour_idx]`. Առաջին ինդեքսը տողն է՝ վերևից ներքև, իսկ երկրորդը՝ սյունը՝ ձախից աջ: Չանգվածը ներառում է արտաքին պատի սահմանը, այնպես որ անցանելի ներքին մասը 6×6 է:

Օբյեկտների id-ները.

id	օբյեկտ
1	դատարկ բջիջ
2	պատ
5	բանալի
6	գնդակ
7	արկղ
10	ռոբոտ
11	token

Token-ները կարող են հայտնվել սենյակում, բայց երբեք չեն անվանվում mission-ներում:

Գույների id-ներն են՝ 0 կարմիր, 1 կանաչ, 2 կապույտ, 3 մանուշակագույն, 4 դեղին և 5 մոխրագույն: Գույնի կանալը դատարկ բջիջների և պատերի համար իմաստ չունի:

Պատկերն ունի միայն վերը նշված երկու կանալները: Ռոբոտի ուղղությունը տրամադրվում է մեկ անգամ վերին մակարդակի `direction` դաշտում. այն կրկնված չէ `image`-ի ներսում:

Գործողություններ

0-3 կողերի համար տեղաշարժման գործողություններն օգտագործում են հետևյալ բացարձակ արտապատկերումը (mapping).

գործողություն	նշանակություն
0	շարժվել վերև
1	շարժվել ներքև
2	շարժվել ձախ
3	շարժվել աջ
4	վերցնել
5	ցած դնել

`direction` դաշտը ցույց է տալիս ընթացիկ ուղղվածությունը՝ օգտագործելով. 0 = վերև (`row - 1`), 1 = ներքև (`row + 1`), 2 = Ձախ (`col - 1`), 3 = Աջ (`col + 1`):

Տեղաշարժման գործողությունը նախ թեքում է ռոբոտին այդ բացարձակ ուղղությամբ, ապա փորձում է տեղաշարժել նրան մեկ բջջով: Պատը կամ օբյեկտը կարող են արգելափակել տեղաշարժը, բայց ուղղությունը միևնույն է փոխվում է: `pick up`-ը և `drop`-ը գործում են բացառապես ուղղությամբ սահմանված հարևան թիրախային բջջի վրա (օրինակ՝ եթե `direction=0`, ապա գործում է (`row - 1, col`) բջջի վրա):

Dataset

Դուք ստանում եք երկու թղթապանակ (folder).

Folder	Տողեր	<code>labels.json?</code>	Օգտագործեք այն հետեվյալի համար՝
<code>dataset/train/</code>	60,000	ներառված է	Ձեր մոդելը <code>train</code> անելու համար
<code>dataset/test_public/</code>	3,600	ներառված մշակման (development) օրինակում	Ձեր <code>pipeline</code> -ը աշխատեցնելու և ինքնուրույն գնահատելու համար

Յուրաքանչյուր թղթապանակ պարունակում է `observations.json`՝ վերը նկարագրված նմուշների JSON ցուցակը: `labels.json`-ը գործողությունների (0-5) համապատասխանեցված JSON ցուցակն է:

Training set-ը պարունակում է ճշգրիտ 10,000 տող յուրաքանչյուր ռոբոտի համար և 20,000 տող յուրաքանչյուր առաջադրանքների ընտանիքից: Public test-ը պարունակում է 600 տող յուրաքանչյուր ռոբոտի համար: `image`-ը `numpy.asarray(...)`-ով սարքեք զանգված, եթե Ձեզ անհրաժեշտ է զանգված:

Գնահատման պահին `dataset/test_public/-`ը թափանցիկորեն փոխարինվում է նույն ձևաչափի 3,600 դիտարկումներից բաղկացած թաքնված հավաքածուով, բայց առանց `labels.json`-ի: Public leaderboard-ն օգտագործում է `test_leaderboard_a`-ը, իսկ վերջնական վարկանիշային աղյուսակը (final ranking) օգտագործում է `test_leaderboard_b`-ը: Notebook-ը, որն անպայմանորեն (unconditionally) կարդում է test label-ները աշխատանքի ընթացքում, ձախողվելու է (կտա failed): Կարդացեք label-ները միայն `dataset/train/-`ից:

Output

Գրեք `predictions.json`-ը notebook-ի աշխատանքային թղթապանակում (working directory): Այն պետք է լինի JSON ցուցակ, որը պարունակում է մեկ ամբողջ թվով գործողություն (0-5) `dataset/test_public/observations.json`-ի յուրաքանչյուր տողի համար՝ նույն հերթականությամբ: Վեց նմուշ պարունակող ենթադրյալ test set-ի համար վավեր ելքը կլինի.

```
[0, 3, 2, 2, 5, 4]
```

Բացակայող կամ անվավեր JSON ֆայլը, կանխատեսումների սխալ քանակը, ոչ ամբողջ թիվ արժեքը կամ `{0, 1, 2, 3, 4, 5}`-ից դուրս գործողությունը մերժվում է առանց միավորի:

Գնահատում

Գնահատումը յուրաքանչյուր ռոբոտի միջին ճշգրտությունն է (mean per-robot accuracy) 0-100 սանդղակով: Ճշգրտությունը (accuracy) նախ հաշվարկվում է անկախ յուրաքանչյուր ռոբոտի համար, ապա միջինացվում է բոլոր վեց ռոբոտների միջև: Հետևաբար, յուրաքանչյուր ռոբոտ ունի հավասար կշիռ in the final result:

Ինչպես ներկայացնել

1. Բացեք `solution.ipynb`-ը և աշխատեցրեք բոլոր cell-ները:

2. Համոզվեք, որ այն գրում է `predictions.json`-ը `public test set`-ի համար 3,600 կանխատեսումներով:
3. Բարելավեք մոդելը, եթե ցանկանում եք: տրամադրված `baseline`-ը միայն ցույց է տալիս պահանջվող մուտքային և ելքային ձևաչափը:
4. JupyterLab Git `tab`-ում `stage` և `commit` արեք `solution.ipynb`-ը, ապա `push` արեք այն:
5. Վերադարձեք Contest էջ և սեղմեք **Submit**:

Ուղարկեք ճշգրիտ մեկ ֆայլ՝ `solution.ipynb` անունով: